

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Fonctions dérivées

Mathématiques – classe de Première technique

Fiche de TD – Fonctions dérivées

Niveau : moyen

Cette fiche porte sur le nombre dérivé, les formules usuelles de dérivation et l'équation de la tangente à une courbe. Rédiger soigneusement chaque démarche et justifier toutes les réponses.

EXERCICE 1 Calcul de fonctions dérivées

Dans chaque cas, la fonction f est définie et dérivable sur l'intervalle I indiqué. Déterminer l'expression de sa fonction dérivée f' .

1. $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$ sur $I = \mathbb{R}$.
2. $f(x) = x^3 - \frac{4}{x}$ sur $I =]0; +\infty[$.
3. $f(x) = (2x - 1)(x + 3)$ sur $I = \mathbb{R}$. On développera d'abord.
4. $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ sur $I =]3; +\infty[$.
5. $f(x) = \sqrt{x} + 2x^2$ sur $I =]0; +\infty[$.

EXERCICE 2 Nombre dérivé et tangente

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calculer la fonction dérivée f' de f .
2. Calculer le nombre dérivé de f au point d'abscisse $a = 1$.
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à C_f au point A d'abscisse 1.
4. Existe-t-il un point de C_f où la tangente est horizontale? Justifier et préciser les coordonnées de ce point.
5. Déterminer les abscisses des points de C_f où la tangente est parallèle à la droite d'équation $y = 2x - 5$.

EXERCICE 3 Transport à Douala

Une coopérative de transport de Douala estime que le coût de carburant d'un bus, en mil-

liers de FCFA, pour un trajet de 100 km, est modélisé par

$$C(v) = \frac{v^2}{400} - \frac{v}{5} + 25,$$

où v est la vitesse moyenne du bus en km h^{-1} , avec $v \in [30 ; 110]$.

1. Calculer $C(50)$ et interpréter le résultat dans le contexte.
2. Déterminer la fonction dérivée C' de C .
3. Calculer $C'(40)$. Interpréter ce nombre dérivé : que représente-t-il pour le coût de carburant ?
4. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de C au point d'abscisse $v = 40$.
5. Résoudre l'équation $C'(v) = 0$ et interpréter la vitesse trouvée.

EXERCICE 4 Exploitation d'un tableau de valeurs

Un maraîcher de Bafoussam suit la hauteur $h(t)$ (en cm) d'un plant de maïs, t semaines après la plantation. On admet que $h(t) = -t^2 + 12t + 5$ pour $t \in [0 ; 12]$.

t (semaines)	0	2	4	6	8
$h(t)$ (cm)	5	25	37	41	37

1. Vérifier par le calcul les valeurs du tableau pour $t = 2$ et $t = 6$.
2. Déterminer la fonction dérivée h' de h .
3. Calculer $h'(2)$ et $h'(8)$. Que représentent ces nombres pour la croissance du plant ?
4. À quel instant t la croissance du plant s'arrête-t-elle (c'est-à-dire $h'(t) = 0$) ? Quelle est alors la hauteur du plant ?
5. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de h au point d'abscisse $t = 4$.

EXERCICE 5 Problème de synthèse (2 pts)

Soit g la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = \frac{x^2 + 9}{x}$ et C_g sa courbe représentative.

1. Montrer que pour tout $x > 0$, $g'(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2}$.
2. Déterminer l'équation réduite de la tangente à C_g au point d'abscisse 1.
3. Montrer que la tangente à C_g au point d'abscisse 3 est horizontale.

4. Les tangentes à C_g aux points d'abscisses 1 et 9 sont-elles parallèles? Justifier par le calcul.